

The D3V Ecommerce

Frontend Mobile Application



SETEC Institute — Year 4, Semester 1 (MA - II)

PROJECT MEMBERS

Ken Sokraingsey

Thai Sulinh

Nang Devit

ឯកសារពណ៌នាអំពី Frontend Mobile Application

DBV Ecommerce — Technical Documentation & Architecture Manual

១. សេចក្តីផ្តើម

DBV Ecommerce គឺជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទ (Mobile Application) សម្រាប់ការទិញ-លក់ទំនិញតាម Online។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រើប្រាស់ Flutter Framework ដែលអាចដំណើរការបានលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និង iOS ក្នុងពេលតែមួយ។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ	ព័ត៌មានលម្អិត
ប្រភេទ	Flutter Ecommerce Mobile App
ភាសា	Dart
Framework	Flutter
ឈ្មោះ Package	ecommerce
Version	1.0.0+1
Font	Poppins
Theme Color	#0080FF (ពណ៌ខៀវ)

២. រចនាសម្ព័ន្ធ Project (Project Structure)

```
ecommerce/
├─── lib/
│    ├─── main.dart            → ចំណុចចាប់ផ្តើមកម្មវិធី
│    ├─── config/
│    │    └─── api_config.dart   → កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ API
│    ├─── model/               → ម៉ូតែលទិន្នន័យ
```

```
│   ├──── provider/          → ការគ្រប់គ្រង State
│   ├──── routes/            → ការគ្រប់គ្រង Navigation
│   ├──── screen/            → ទំព័រ (Screens)
│   ├──── widget/            → UI Components
│   ├──── helper/            → Helper Functions
│   └──── utils/             → Utility Functions
├──── assets/
│   ├──── images/            → រូបភាព
│   ├──── fonts/poppins/     → ពុម្ពអក្សរ
│   └──── lotties/           → Animation Files
└──── pubspec.yaml           → Package Dependencies
```

៣. បច្ចេកវិទ្យា និង Package ដែលប្រើប្រាស់

Package	គោលបំណង
flutter	Framework សម្រាប់បង្កើត UI
provider ^6.1.5	ការគ្រប់គ្រង State Management
http ^1.6.0	ការទំនាក់ទំនងជាមួយ REST API
shared_preferences ^2.5.5	រក្សាទុកទិន្នន័យ Token/Session
flutter_secure_storage ^11.0.0	រក្សាទុកទិន្នន័យសម្ងាត់
carousel_slider ^5.1.2	Slideshow / Banner
lottie ^3.5.1	Animation (JSON-based)
flutter_svg_provider ^1.0.7	បង្ហាញ SVG Image
device_preview ^1.3.1	សាកល្បង UI លើឧបករណ៍ផ្សេងៗ
flutter_launcher_icons ^0.14.4	បង្កើត App Icon

៤. ទំព័រ (Screens) ទាំងអស់

៤.១ ការចាប់ផ្តើម (Startup Flow)

Screen	មុខងារ
SplashScreen	ទំព័របង្ហាញ Logo នៅពេលបើកកម្មវិធី
OnboardingScreen	ណែនាំការប្រើប្រាស់កម្មវិធីដំបូង
LoginScreen	ទំព័រចូលប្រើប្រាស់ (Login)
SignupScreen	ទំព័រចុះឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ (Register)

៤.២ ទំព័រសំខាន់ (Main Screens)

Screen	មុខងារ
HomeScreen	ទំព័រដើម — បង្ហាញ Banner, ផលិតផល, ប្រភេទ
CategoryScreen	ទំព័របង្ហាញប្រភេទទំនិញទាំងអស់
CategoryDetailScreen	ទំព័របង្ហាញទំនិញក្នុងប្រភេទជ្រើសរើស
ProductListScreen	បញ្ជីផលិតផលទាំងអស់
ProductDetailScreen	ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល រួមទាំងតម្លៃ, រូបភាព
SearchScreen	ស្វែងរកទំនិញតាមឈ្មោះ ឬប្រភេទ

៤.៣ ការទិញទំនិញ (Shopping Flow)

Screen	មុខងារ
CartScreen	ល្បះ (Shopping Cart) — បន្ថែម/លុប/ផ្លាស់ប្តូរបរិមាណ
WishlistScreen	បញ្ជីចង់ចាំ (Wishlist)

Screen	មុខងារ
CheckoutScreen	ការដំណើរការទូទាត់
PaymentMethodScreen	ជ្រើសរើសវិធីទូទាត់
AddressScreen	គ្រប់គ្រងអាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូន
OrderSuccessScreen	បញ្ជាក់ការបញ្ជាទិញជោគជ័យ

៤.៤ ការតាមដានកម្មង់ (Order Management)

Screen	មុខងារ
OrderHistoryScreen	ប្រវត្តិការបញ្ជាទិញ
OrderTrackingScreen	តាមដានស្ថានភាពការដឹកជញ្ជូន

៤.៥ គណនីអ្នកប្រើ (User Account)

Screen	មុខងារ
ProfileScreen	ព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់
SettingScreen	ការកំណត់កម្មវិធី
NotificationScreen	ការជូនដំណឹង
CustomerSupportScreen	ទំនាក់ទំនងផ្នែកបម្រើអតិថិជន

៥. ការគ្រប់គ្រង State (State Management)

កម្មវិធីប្រើប្រាស់ **Provider Pattern** ក្នុងការគ្រប់គ្រង State តាមផ្នែកនីមួយៗ៖

Provider	មុខងារ
AppProvider	ចុះឈ្មោះ Provider ទាំងអស់ក្នុង App
CartProvider	គ្រប់គ្រង State ល្បះ (Cart)
WishlistProvider	គ្រប់គ្រង State បញ្ជីចង់ចាំ
ProductProvider	ទាញទិន្នន័យផលិតផលពី API
CategoryProvider	ទាញទិន្នន័យប្រភេទទំនិញ
OrderProvider	គ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ
AddressProvider	គ្រប់គ្រងអាសយដ្ឋាន
HomeProvider	State សម្រាប់ Home Screen

៦. ការតភ្ជាប់ API (Backend Integration)

កម្មវិធី Frontend ទំនាក់ទំនងជាមួយ Backend Spring Boot API តាម **Port 8088**។

៦.១ ការរកឃើញ URL ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

បរិស្ថាន	Base URL
Android Emulator	http://10.0.2.2:8088
Physical Device (Wi-Fi)	http://192.168.100.35:8088
Web / Desktop	http://localhost:8088

៦.២ HTTP Methods ដែលគាំទ្រ

- **GET** — ទាញទិន្នន័យ
- **POST** — ផ្ញើទិន្នន័យ (Login, Register, Order)
- **PUT** — ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
- **PATCH** — ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមួយផ្នែក

- **DELETE** — លុបទិន្នន័យ

៦.៣ Authentication

ប្រើប្រាស់ **JWT Bearer Token** ដែលរក្សាទុកក្នុង SharedPreferences ហើយបញ្ចូលស្វ័យប្រវត្តិក្នុង Header នៃ HTTP Request:Authorization: Bearer <token>

៧. ម៉ូតែលទិន្នន័យ (Data Models)

Model	ការពណ៌នា
User	ព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់
Product	ព័ត៌មានផលិតផល (ឈ្មោះ, តម្លៃ, រូបភាព)
Category	ប្រភេទទំនិញ
CartItem	ទំនិញក្នុងល្បះ
WishlistItem	ទំនិញក្នុងបញ្ជីចង់ចាំ
Address	អាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូន
MenuItem	ធាតុ Bottom Navigation

៨. Navigation Routes

/ → SplashScreen
/onboarding → OnboardingScreen
/login → LoginScreen
/signup → SignupScreen
/main → MainScreen (Bottom Navigation)
/home → HomeScreen
/category → CategoryScreen
/cart → CartScreen
/wishlist → WishlistScreen

/search → SearchScreen

/notification → NotificationScreen

/order-history → OrderHistoryScreen

/profile → ProfileScreen

/setting → SettingScreen

៩. Assets (ធនធានកម្មវិធី)

assets/

```
├──── images/
│   ├──── mylogo.png        → Logo (THE DBV)
│   ├──── products/         → រូបភាពផលិតផល
│   ├──── categories/       → រូបភាពប្រភេទ
│   ├──── slideshows/       → Banner Images
│   ├──── onboarding/       → Onboarding Images
│   ├──── icons_payment/    → Icon វិធីទូទាត់
│   └──── svg/              → SVG Icons
├──── fonts/poppins/        → ពុម្ពអក្សរ Poppins
└──── lotties/              → Lottie Animation Files
```

១០. ចំណុចពិសេស (Key Features)

- **Multi-platform** — គាំទ្រ Android, iOS, Web, Windows, macOS
- **JWT Authentication** — Login / Logout ដោយសុវត្ថិភាព
- **Smart API Discovery** — រកឃើញ Server URL ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
- **Cart and Wishlist** — ការគ្រប់គ្រង State ក្នុង Local
- **Order Tracking** — តាមដានការដឹកជញ្ជូន
- **Lottie Animations** — Animation ស្រស់ស្អាត
- **Carousel Banner** — Slideshow Banner លើ Home Screen
- **Device Preview** — ជំនួយក្នុងការអភិវឌ្ឍ UI
- **Custom Font Poppins** — ពុម្ពអក្សរស្អាត

១១. របៀបដំណើរការ (How to Run)

១. ទាញ Package

flutter pub get

២. ដំណើរការ App

flutter run

៣. បង្កើត App Icon

dart run flutter_launcher_icons